

Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia

Diplomový projekt 1

Vykonávateľ - Bc. Andrii Stoliar

Vedúci - Ing. Marián Tárník, PhD.

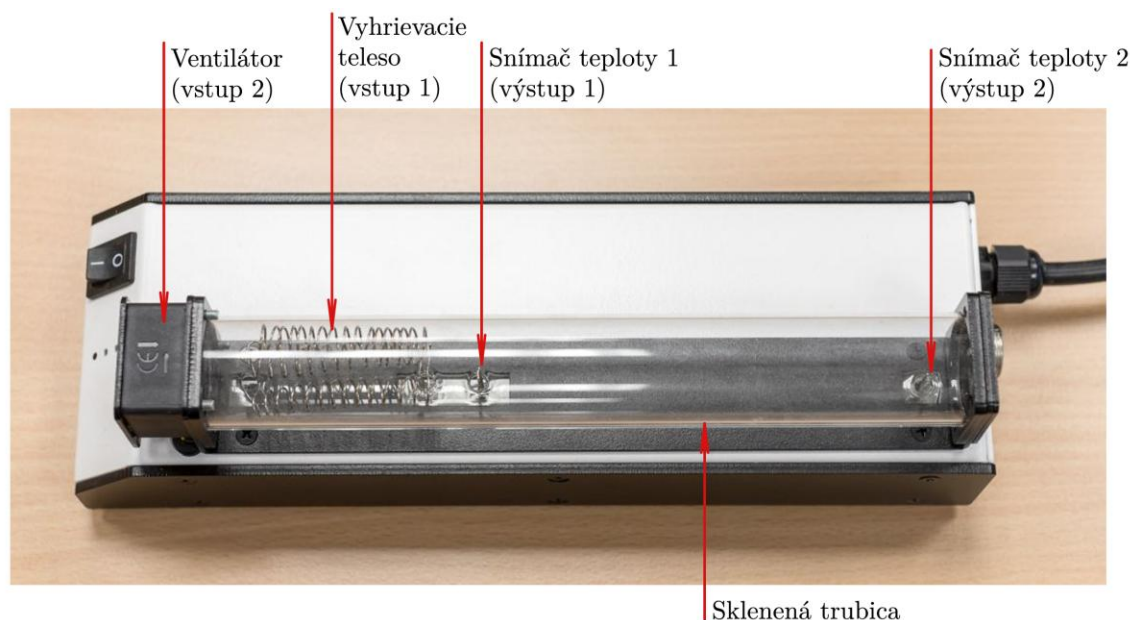
Úlohy:

1. Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórných dynamických systémov.
2. Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
3. Navrhnite a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.

Hlavné body prezentácie

- Popis systému
- Identifikácia systému v pracovnom bode
- Popis a implementácia URO s PI regulátorom a výber parametrov
- Testovanie výsledkov na reálnom modeli
- Popis a implementácia zvolenej metódy regulácie
- Demonštrácia výsledkov na reálnom systéme

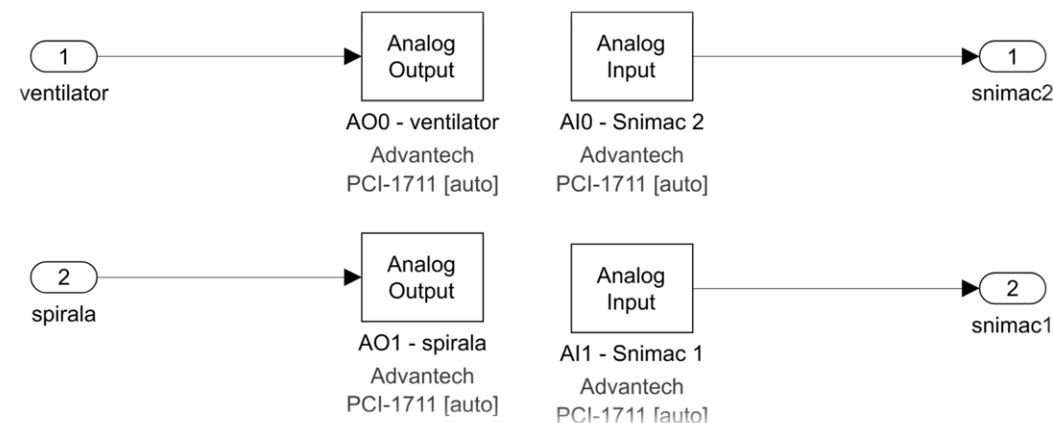
Popis systému



Obr. 1: Laboratórny model TS05

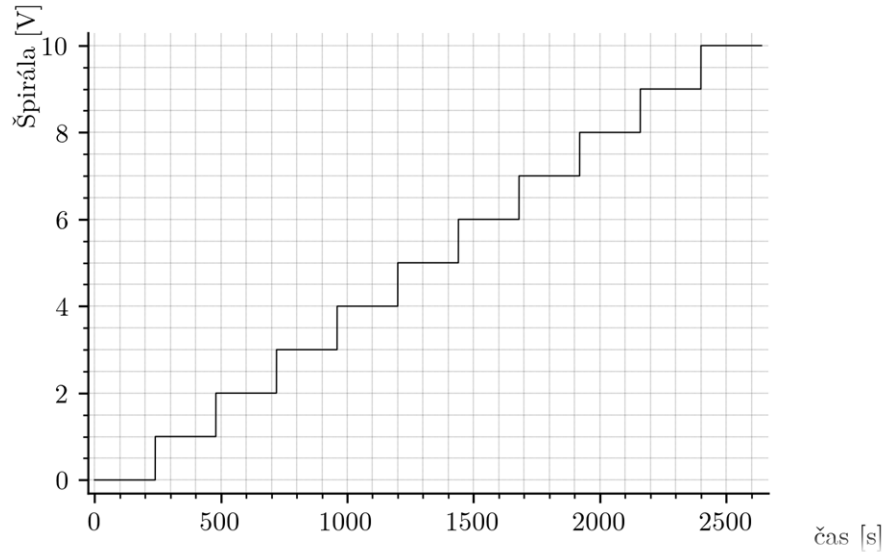
Typ signálu	Označenie	Rozsah
Vstup	Ventilátor	0–10 V
Vstup	Výkon špirály	0–10 V
Výstup	Senzor 1 (teplota 1)	0–10 V
Výstup	Senzor 2 (teplota 2)	0–10 V

Tabuľka 1: Vstupy a výstupy systému TS05

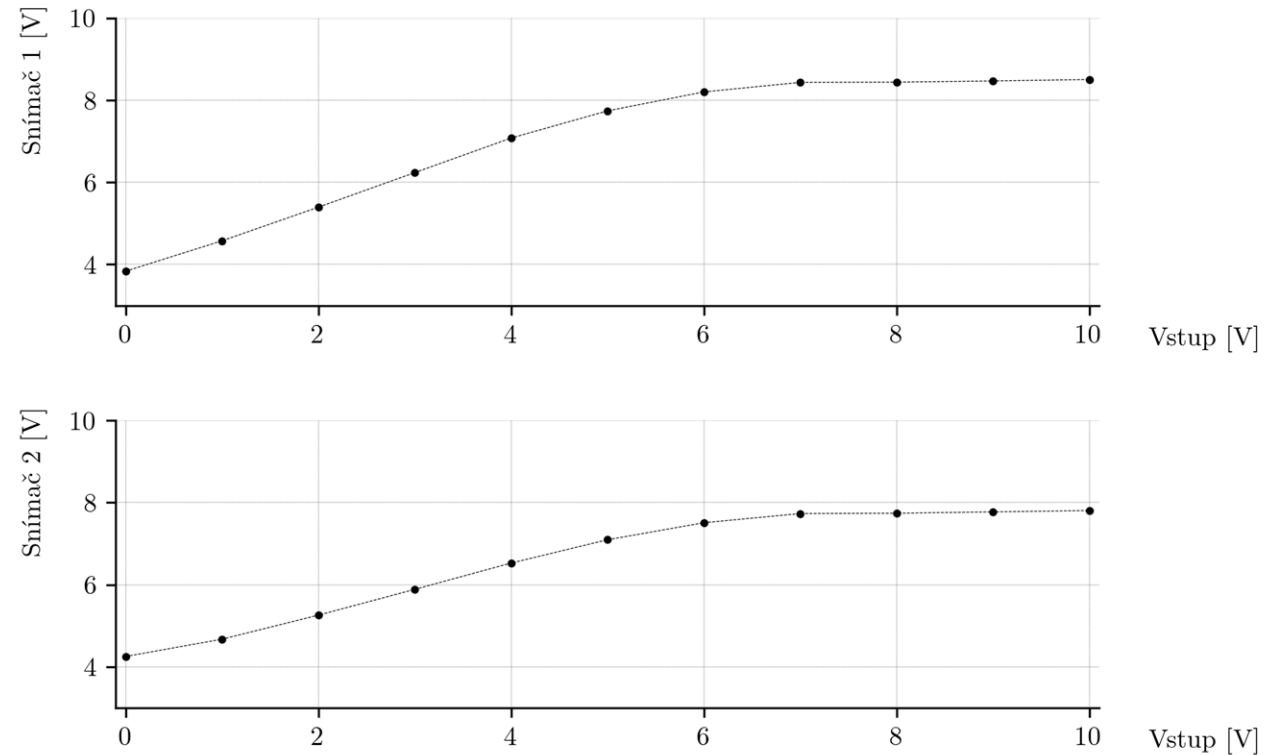


Obr. 2: Simulinková schéma pre komunikáciu so systémom TS05

Statické vlastnosti systému

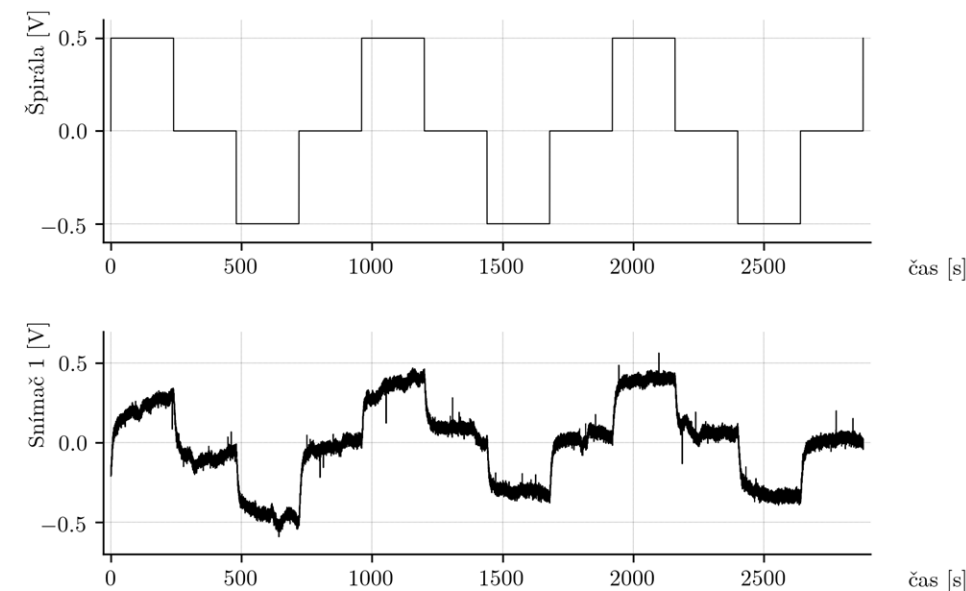
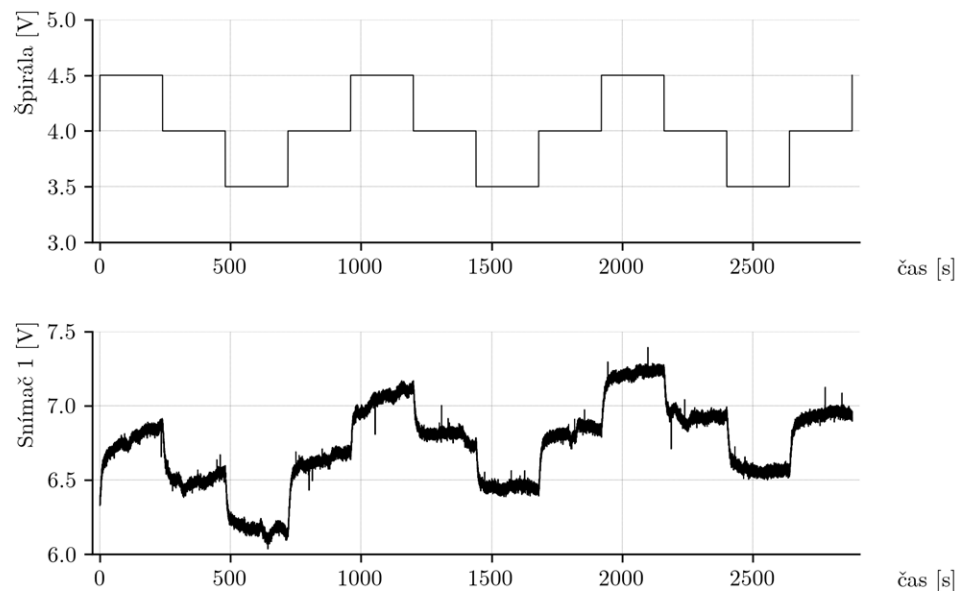


Obr. 3: Priebeh napätia na špirále



Obr. 8: Prevodová charakteristika systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 6 V

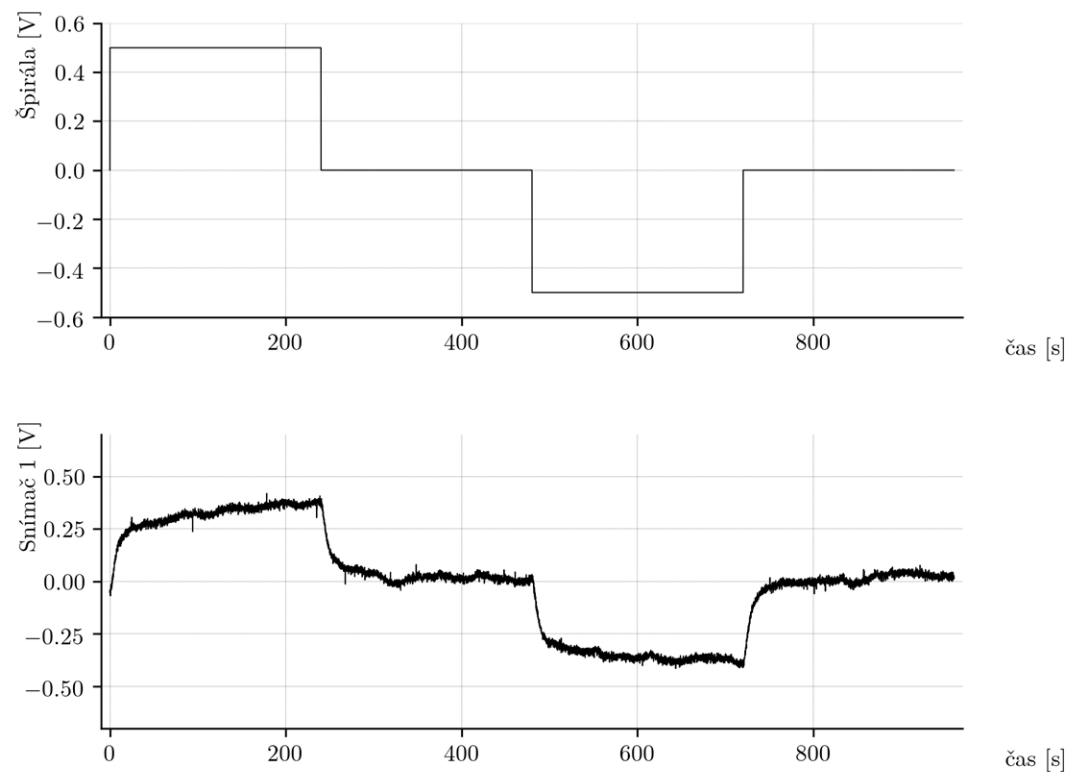
Merania na identifikáciu systému v pracovnom bode: Detrend



Obr. 10: Vstupný signál špirály a výstup senzora 1 pri skokovej zmene

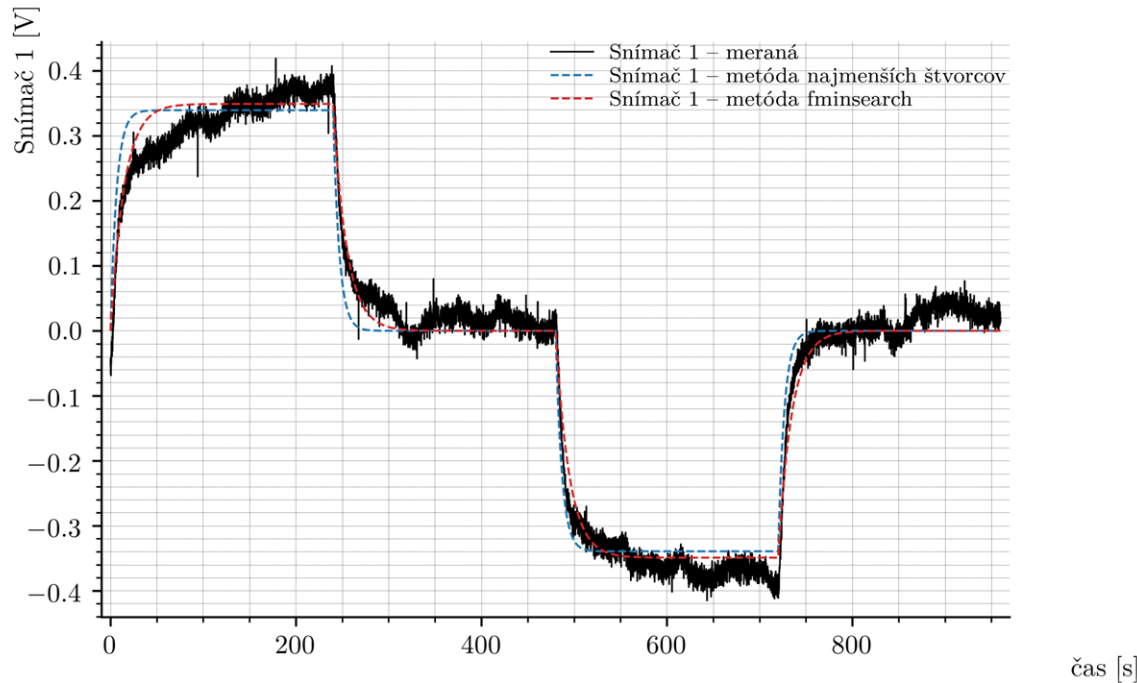
Obr. 11: Normalizované a detrendované priebehy vstupného a výstupného signálu

Merania na identifikáciu systému v pracovnom bode: Prechodová charakteristika



Obr. 12: Priemerná odozva systému TS05 v pracovnom bode 4 V

Identifikácia systému v pracovnom bode: ventilator – 6V, u (špirála) – 4V, $\Delta u = 0.5V$



Obr. 14: Porovnanie skokovej odozvy reálneho systému TS05 a aproximovaných modelov

$$\text{RMSE}_{\text{LS}} = 0.036792,$$

$$\text{RMSE}_{\text{fmin}} = 0.026996$$

$$G_{s,\text{LS}}(s) = \frac{0.00171 s^2 - 0.3379 s + 6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95}$$

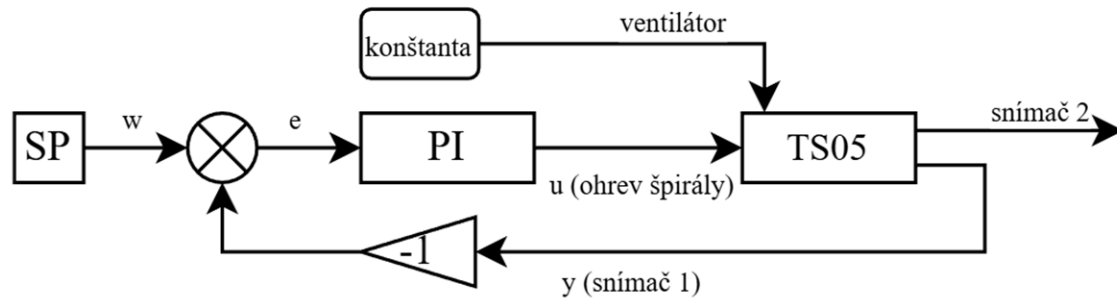


$$G_{s,\text{LS,approx}}(s) = \frac{6.074}{s^2 + 59.01 s + 8.95}$$

$$\text{RMSE}_{\text{LS,approx}} = 0.036951,$$

$$s_1 = -58.8550, \quad s_2 = -0.1521$$

Popis a implementácia URO s PI regulátorom



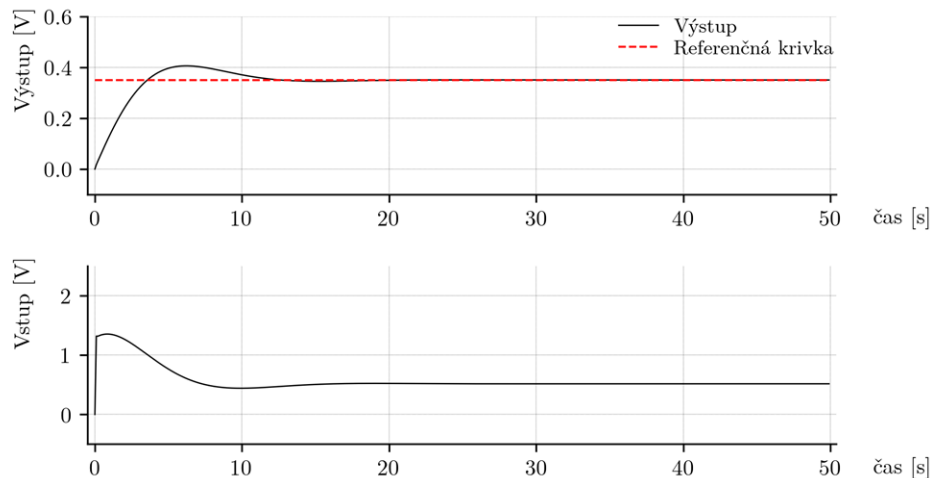
$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

```
wc = 0.5;
Cz = pidtune(Gz, 'pi', wc);

[numC,denC] = tfdata(Cz,'v');
[Ac,Bc,Cc,Dc] = tf2ss(numC,denC);
```

$$K_p = 3.58, \quad K_i = 1.84$$

Obr. 15: Bloková schéma uzavretého PI riadenia systému TS05



Obr. 16: Simulačný výsledok uzavretého PI riadenia systému TS05

$$G_{oro}(s) = \frac{21.21s + 11.15}{s^3 + 59.01s^2 + 8.95s}$$

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -58.855, \quad s_3 = -0.1521$$

Čas ustálenia = 11.5 s

Prekmit = 15.9%

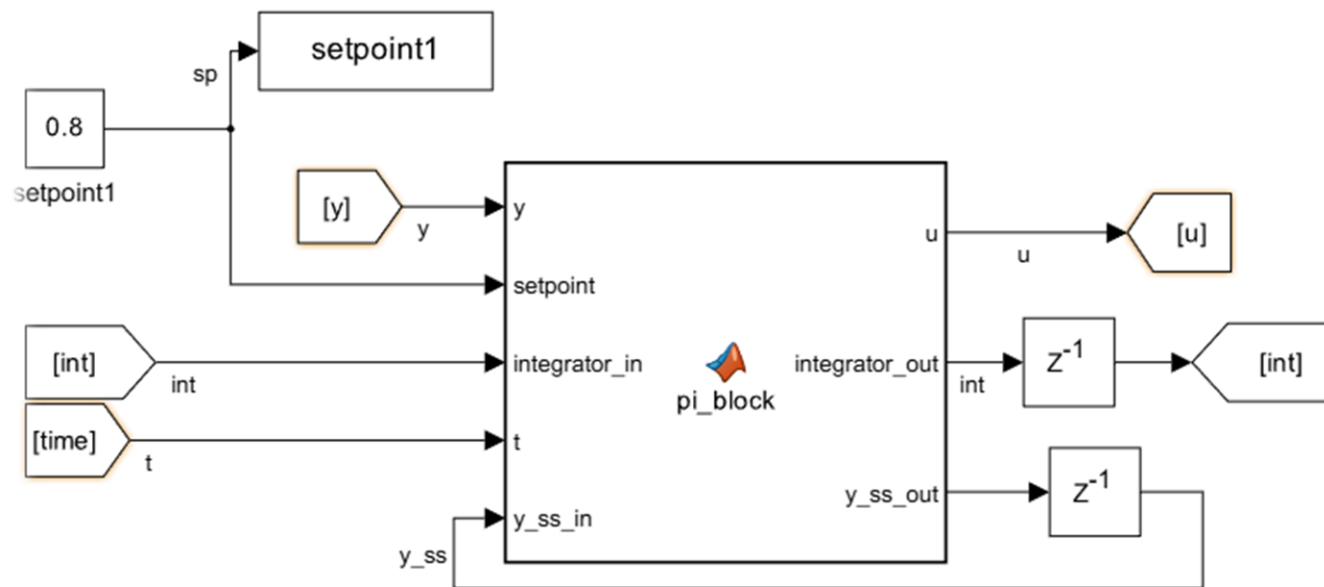
MSE = 0.04369

Popis a implementácia URO s PI regulátorom

```

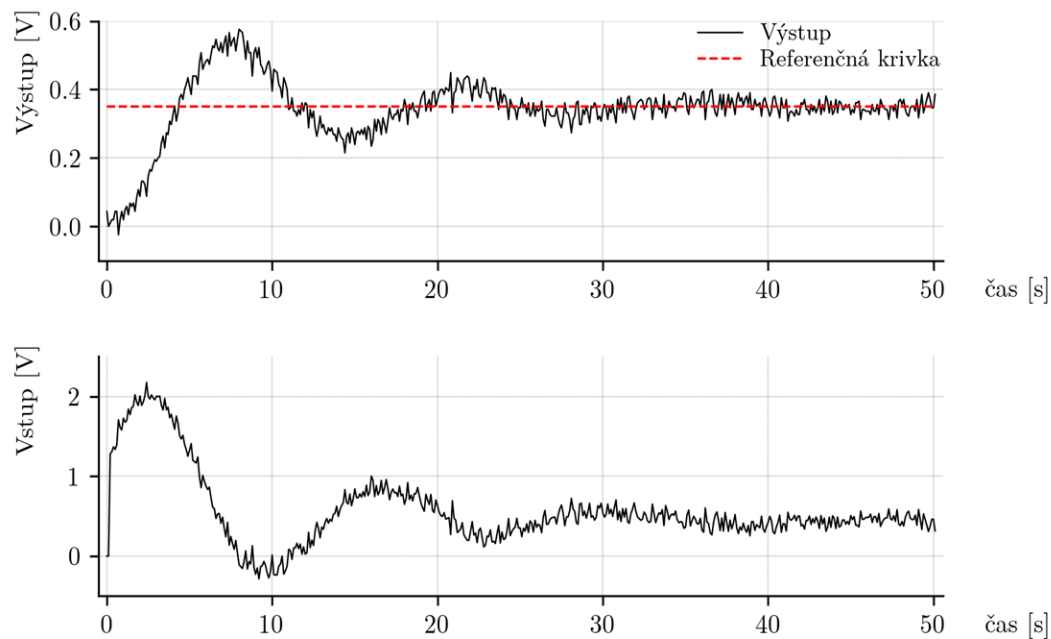
14 % waiting phase for steady-state detection
15 if t < 10*60
16     u = 4;
17     y_ss_out = y;
18     integrator_out = 0;
19
20 else
21     y_ss_out = y_ss_in;
22     pb_y = y_ss_in;
23
24     % output normalization
25     y = y - pb_y;
26
27     % control error
28     e = setpoint - y;
29
30     % integrator
31     integrator_out = integrator_in + e * Ts;
32
33     % PI control law
34     u = Kp * e + Ki * integrator_out;
35     u = min(max(u, u_min), u_max);
36
37     % input normalization
38     u = u + pb_u;
39
40 end
41 end

```

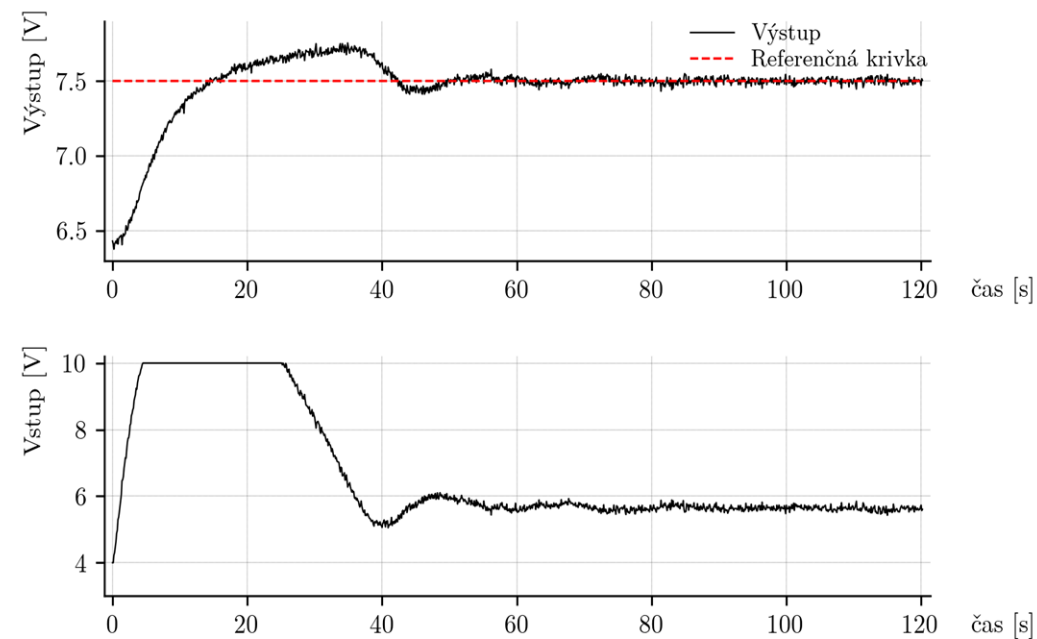


Obr. 17: Zapojenie PI regulátora v bloku MATLAB Function so spätnou väzbou

Experiment s PI regulátorom na reálnom systéme



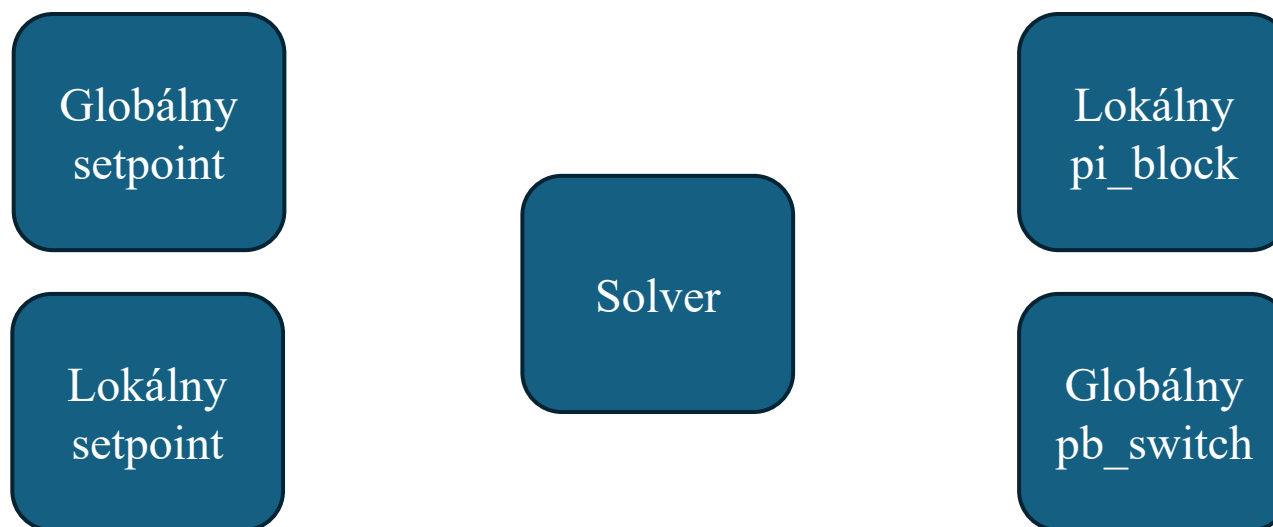
Obr. 18: Simulačný experiment s PI regulátorom pri skokovej zmene žiadanej hodnoty



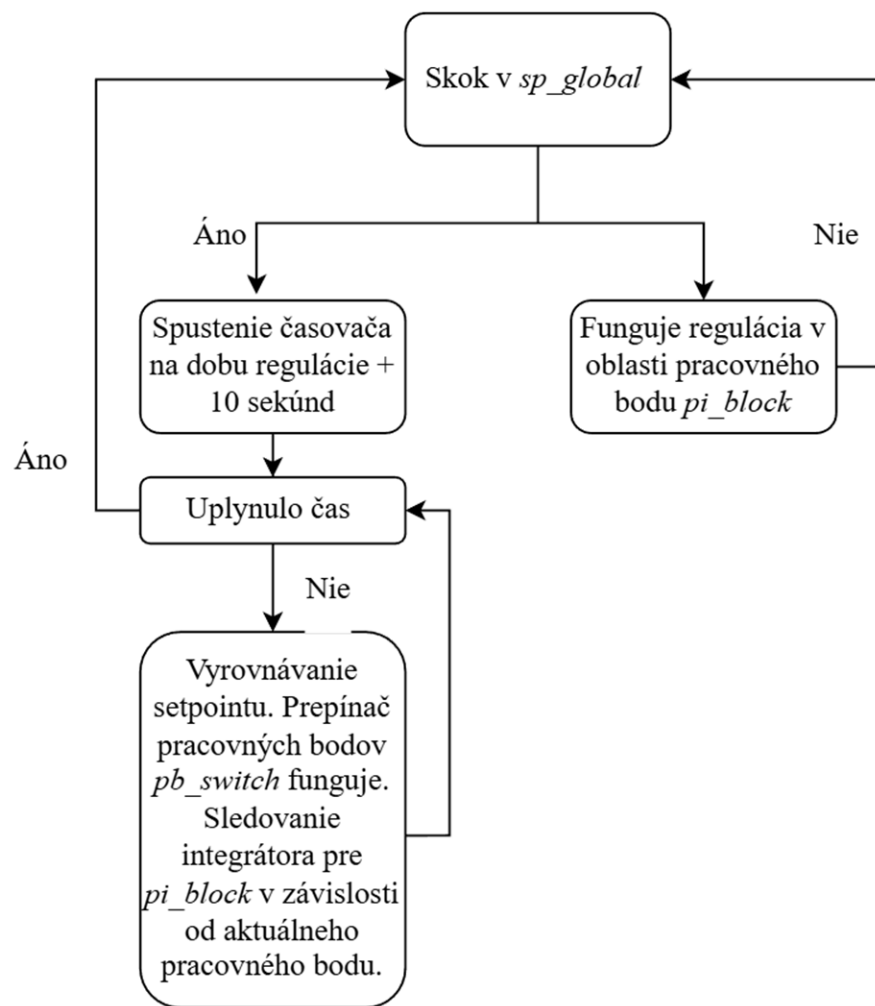
Obr. 19: Experiment PI regulátora pri skoku z 6.4 V na 7.5 V

Regulácia s prepínačom pracovných bodov

u_{pb}	Prenosová funkcia	y_{pb}	Δy_{pb} pri $u_{pb} \pm 0.5$ V	PI parametre
2 V	$\frac{5.79}{s^2 + 44.21s + 7.276}$	4.4884	± 0.41	$K_p = 2.77, K_i = 1.48$
4 V	$\frac{6.074}{s^2 + 59.01s + 8.95}$	6.3412	± 0.35	$K_p = 3.58, K_i = 1.84$
6 V	$\frac{7.161}{s^2 + 52.87s + 21.37}$	7.7441	± 0.18	$K_p = 1.83, K_i = 2.20$



Regulačná slučka



pb_switch :

$$t_{reg} = \left(\frac{|sp_{global} - sp_{global,prev}|}{\Delta sp} \right) T_s + t_{extra}, \quad t_{end} = t + t_{reg},$$

pi_block :

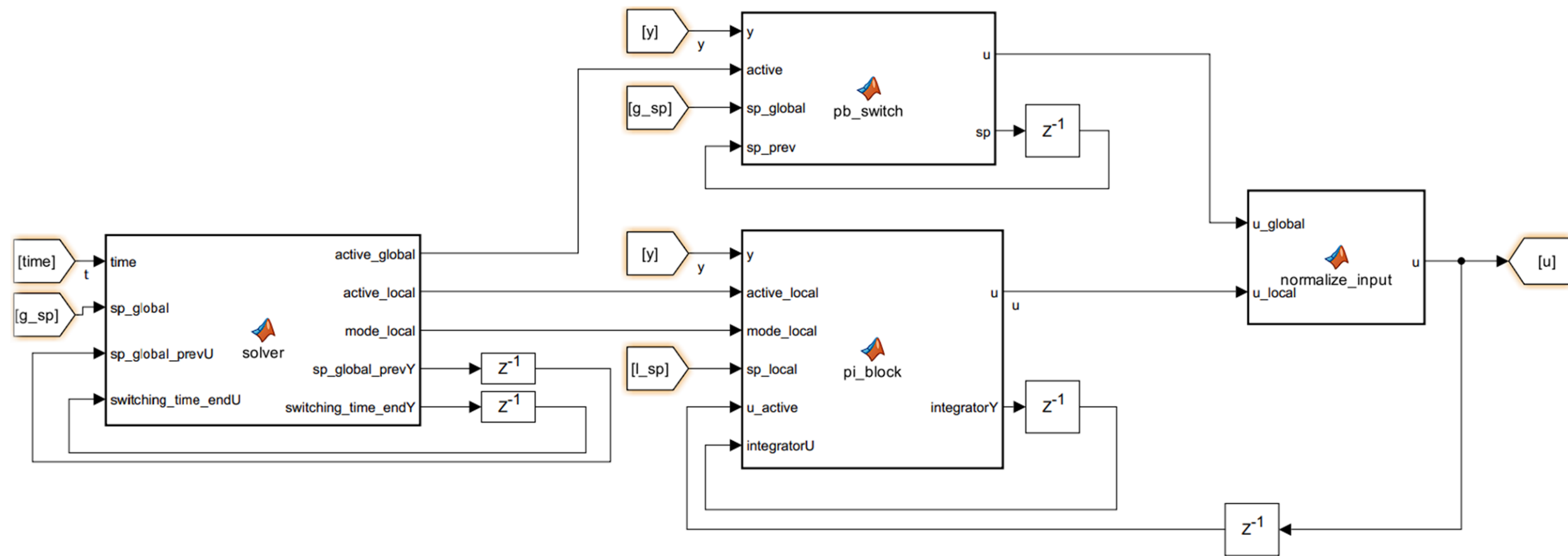
$$y_N = y - y_{pb}, \quad u_N = u - u_{pb},$$

ziskové plánovanie (gain scheduling)

sledovanie integrátora aj v neaktívnom stave (tzv. bumpless transfer)

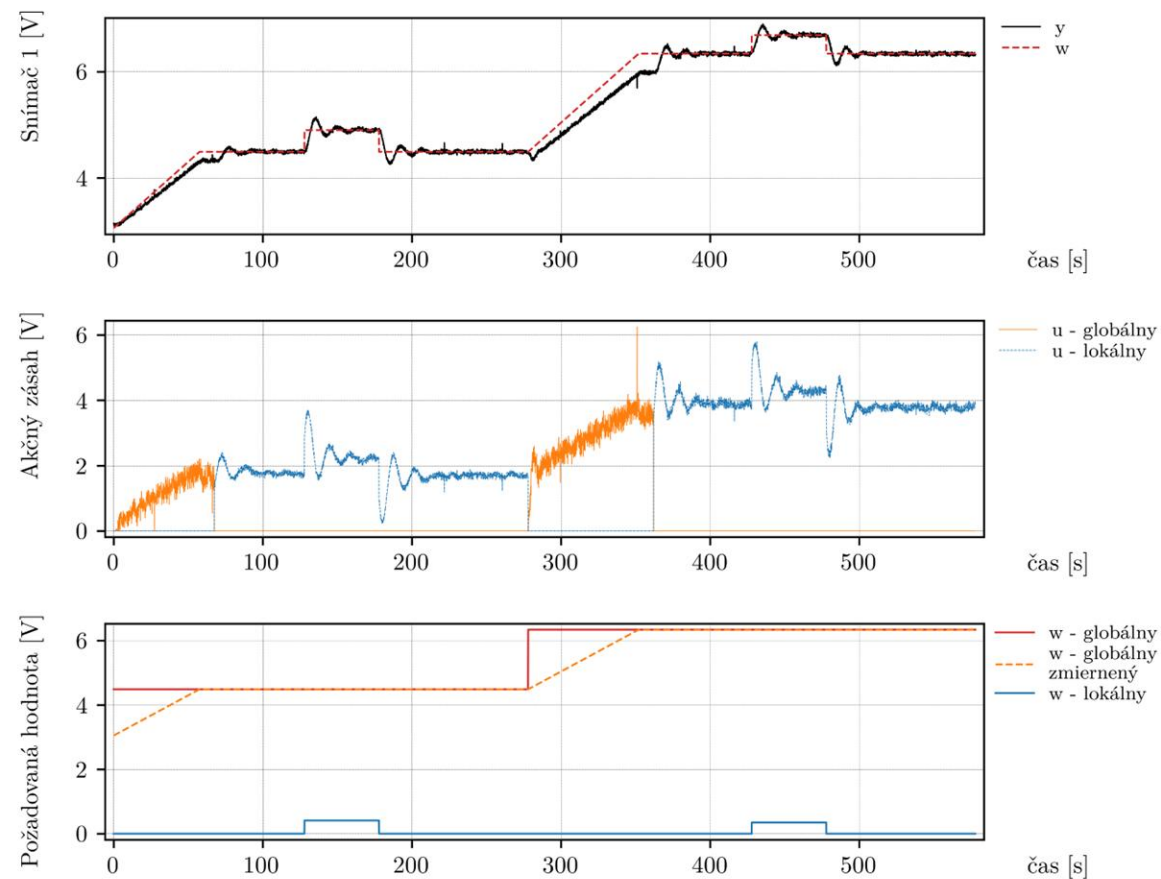
Obr. 20: Bloková schéma logickej postupnosti operácií riadenia systému TS05

Regulácia s prepínačom pracovných bodov



Obr. 21: Schéma riadenia systému TS05 s prepínačom pracovných bodov

Regulácia s prepínačom pracovných bodov



Obr. 22: Experiment s prepínaním pracovných bodov: výstup systému, akčné zásahy a žiadané hodnoty

Plány na nasledujúci semester

- Zmeniť typ prepínača pracovných bodov z P na PI
- Zmeniť štruktúru diplomovej práce
- Implementovať zvolenú metódu regulácie na mikrokontroléri v C++
- Realizovať zvolenú metódu regulácie na PLC Siemens alebo Schneider
- Je možné modernizovať algoritmus